

实验 A-2 微波电子自旋共振

一、引言

电子自旋共振 (Electron Spin Resonance, 简称 ESR), 也称为电子顺磁共振 (Electron Paramagnetic Resonance, 简称 EPR) 指的是处于恒定磁场中的电子磁矩在交变电场作用下发生的一种磁能级间的共振跃迁现象。该共振跃迁现象发生在原子的固有磁矩不为零的顺磁材料中。需要注意的是, 由于电子的磁矩要超出核磁矩 3 个数量级左右, 因此相比于核磁共振稳态吸收实验中所用到的激发磁场 (频率为 10MHz 数量级) 而言, 假设本实验中恒定磁场也为 0.5T 左右, 电子自旋共振实验所用到的电磁波的共振频率则要高一些, 处于微波波段 (频率为 10^3 — 10^4 MHz 数量级)。

通过对电子顺磁共振波谱的研究可以获得样品中分子、原子或者离子中未成对电子的状态及其周围环境方面的信息。利用顺磁物质的电子自旋谱还可以研究半导体中的杂质和缺陷、离子晶体的结构、金属和半导体中电子交换的速度以及导电电子的性质等。如今 ESR 在物理、化学、生物和医学等方面都获得了及其广泛的应用。

本实验以二苯基-苦基肼基 (DPPH) 为研究对象, 利用 FD-ESR-C 型微波电子自旋共振实验仪来观察电子自旋共振的。本实验要求掌握电子自旋共振的实验方法, 了解微波电子自旋共振的基础知识, 学会测量顺磁材料 DPPH 中电子的朗德因子及共振线宽。

二、实验原理

原子由原子核和核外电子构成, 原子核进一步由质子和中子构成。一般原子的半径大小为 10^{-10} m (Å) 量级, 原子核的线度则要更小一些, 一般在 10^{-15} ~ 10^{-14} m 量级。电子的质量约为 $m_e = 9.109\,383\,56(11) \times 10^{-31}$ kg, 其质量只是整个原子质量的很小一部分, 此外电子还具有单位电荷, 电子电荷值为 $e = 1.602\,176\,620\,8(98) \times 10^{-19}$ C。构成原子核的质子与中子质量相近, 质子质量约为 $m_p = 1.672\,621\,898(21) \times 10^{-27}$ kg, 由此可见, 质子质量远超过电子质

量，约为后者的 1836 倍，所以原子的质量主要集中在原子核上。

电子除了具有质量、电荷、大小以外，还由于在原子核周围作轨道运动而具有轨道角动量和轨道磁矩。除了上述物理性质外，电子还具有最重要的一个特性是具有自旋，由于自旋是电子的一种内秉属性，不能简单的理解为电子的自旋就是电子自转运动。在量子力学中，电子由于自旋而具有的角动量定义为自旋角动量，其表达式为：

$$\vec{P}_s = \sqrt{s(s+1)} \cdot \hbar \quad (A-2-1)$$

其中 $s = \frac{1}{2}$, $\hbar = \frac{h}{2\pi} = 1.05457 \times 10^{-34} J \cdot s$ ，并且在外磁场 $\vec{B}_0$ 的作用下（假设 $\vec{B}_0$ 的方向为 z 的方向）自旋角动量 $\vec{P}_s$ 在 z 的方向分量可能的取值有两个，如图 A-2.1 所示：

$$\vec{P}_{sz} = \pm \frac{1}{2} \hbar \quad (A-2-2)$$

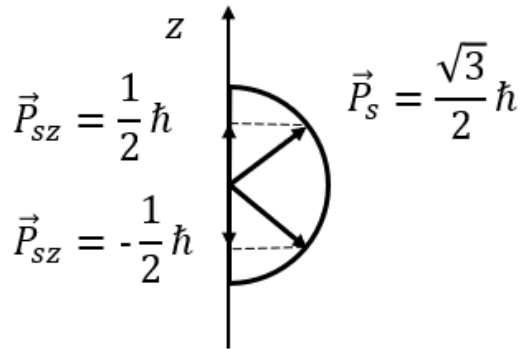


图 A-2.1 电子自旋角动量空间取向量子化示意图

电子的自旋磁矩 $\vec{\mu}_s$ 与自旋角动量 $\vec{P}_s$ 的关系为：

$$\vec{\mu}_s = \gamma_s \vec{P}_s \quad (A-2-3)$$

式中 γ_s 称为电子的旋磁比。则可知，在外磁场中沿着磁场方向，电子自旋磁矩只能取两个值： $\pm \frac{1}{2} \gamma_s \hbar$ ，即自旋磁矩在外磁场方向上的投影是确定的：

$$\vec{\mu}_{sz} = \gamma_s m_s \hbar \quad (A-2-4)$$

其中 $m_s = \pm \frac{1}{2}$ ，是电子的自旋磁量子数。此部分的知识涉及到原子物理以及铁磁学部分知识，请读者自行参考相关书籍，此处推荐【《原子物理学》（第五版），杨福家，第四章，p138-p156；《铁磁学》（第二版），戴道生，第一章，

p12-p19】供参考。

一般情况下，原子中电子的磁矩是电子轨道磁矩 $\vec{\mu}_l$ 与自旋磁矩 $\vec{\mu}_s$ 的矢量和，为了统一描述电子的磁矩，人们引入了无量纲的朗德 g 因子。这样的话，电子的总磁矩 $\vec{\mu}_j$ 与总的角动量 $\vec{P}_j$ 之间的关系就可以表示为：

$$\vec{\mu}_j = -g \frac{e}{2m_e} \vec{P}_j \quad (A-2-5)$$

其中 j 是电子的总角动量量子数，其可能的取值为： $l+s, l+s-1, \dots, |l-s|$,

$$g = 1 + \frac{j(j+1) + s(s+1) - l(l+1)}{2j(j+1)} \quad (A-2-6)$$

则可知，电子运动的总磁矩与总角动量的比值，旋磁比 γ_j 的表达式为：

$$\gamma_j = g \frac{e}{2m_e} \quad (A-2-7)$$

结合式（A-2-6）和（A-2-7）两式，对于电子的轨道运动， $s=0, j=l=1$ ，则可知 $g_l=1$ ，于是 $\gamma_l = \frac{e}{2m_e}$ ；对于电子的自旋运动， $j=s=\frac{1}{2}, l=0$ ，则 $g_s=2$ ，于是 $\gamma_s = \frac{e}{m_e}$

那么，在外加磁场的方向（ z 方向）上，观测到电子磁矩的分量 $\vec{\mu}_{jz}$ 为：

$$\vec{\mu}_{jz} = \gamma_j m_j \hbar \quad (A-2-8)$$

其中 m_j 可能的取值为： $-j, -j+1, \dots, j-1, j$ 。以玻尔磁子 $\mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e}$ （其值为 $0.9274 \times 10^{-23} J \cdot T^{-1}$ ，其单位也可以表示为 $A \cdot m^2$ ）为单位磁矩来度量的话，则有：

$$\vec{\mu}_{jz} = g m_j \mu_B \quad (A-2-9)$$

当电子处于外磁场 $\vec{B}_0$ 中的时候，由于其自身的磁矩会获得势能，其表达式为：

$$E = -\mu_{jz} B_0 = -g m_j \mu_B B_0 \quad (A-2-10)$$

则可知不同磁量子数 m_j 上的电子所处的能级不同，因而具有不同的能量。

两个相邻的能级之间的能量差为：

$$\Delta E = g \mu_B B_0 \quad (A-2-11)$$

此时如果在垂直于 B_0 的方向上施加一个交变电场，并使该电场的频率满足：

$$\omega = \frac{\Delta E}{h} = \frac{g\mu_B B_0}{h} = g \frac{\mu_B}{h} B_0 \quad (A-2-12)$$

则电子在相邻之间的能级间就会发生跃迁：低能级上的电子吸收交变电场的能量跃迁到高能级上；同时高能级上的电子由于受到周围环境的扰动从而会向低能级跃迁并释放出能量。

对于本实验中所使用的样品 DPPH 而言，其结构式如图 A-2.2 所示，它的第二个氮原子上存在一个未成对的“自由电子”，是一个稳定的有机自由基。对于该电子而言，它只有自旋角动量而没有轨道角动量（或者说它的轨道角动量被淬灭了）。所以在实验过程中能够容易地观察到电子自旋共振现象。

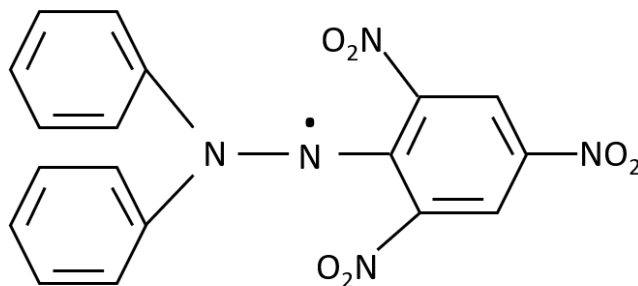


图 A-2.2 二苯基-苦基肼基 (DPPH) 结构式

由于 DPPH 中的“自由电子”并不是完全自由的，其朗德因子的标准值为 2.0036。如果实验过程中所使用的磁场为 0.3T 左右，将 μ_B 、 g 带入式 (A-2-12) 可得：

$$\omega = g \frac{\mu_B}{h} B_0 = 2.0036 \cdot \frac{0.9274 \times 10^{-23} \text{J} \cdot \text{T}^{-1}}{6.626 \times 10^{-34} \text{J} \cdot \text{s}} \cdot 0.3 \text{T} \approx 8.413 \times 10^9 \text{Hz}$$

由此可见，观察电子自旋共振的激发电磁波的频率为 10^4MHz 级别，属于微波波段，故而本实验名称为微波电子自旋共振。

另外，共振吸收只有低能级上的原子核数目大于高能级上的核数目，吸收的能量比辐射出来的能量多，这样才能观察到核磁共振信号。在热平衡状态下，核数目在两个能级上的相对分布由玻尔兹曼因子决定：

$$\frac{N_2}{N_1} = \exp\left(-\frac{\Delta E}{k_B T}\right) = \exp\left(-\frac{g \cdot \mu_B \cdot B_0}{k_B T}\right) \quad (A-2-13)$$

式中 N_1 为低能级上的核数目， N_2 为高能级上的核数目， ΔE 为上下能级间的能量差， k_B 为玻尔兹曼常数， T 为绝对温度；当温度比较低、外加磁场比较大时，低能级和高能级上的粒子数之差也会大一些，便于观察到共振信号。实

验中，由于测试样品包含大量原子或离子的顺磁体系中，自旋磁矩与周围其他质点（晶格上的原子）发生相互作用而交换能量，同时自旋磁矩之间随时都在相互作用也会交换能量。这使得处于高能态的电子将有几率把能量传递出去而回到低能态，这个过程称为弛豫过程，正是因为弛豫过程的存在，才给周期性观察共振现象提供了便利。

三、实验装置

（1）微波及其传输

常见的微波传输器件有同轴线、波导管、带状线和微带线等，引导电磁波传播的空心金属管称为波导管。 TE_{10} 波是矩形波导管中传输的最简单常见的一种微波，以图 A-2.3 所示的矩形波导管为例说明其传输特点。

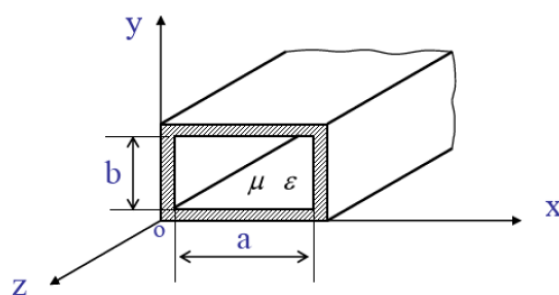


图 A-2.3 矩形波导管

一般横截面为 $a \times b$ 的、均匀有限长矩形波导如图 A-2.3 所示，管壁为理想导体，管内充以介电常数为 ϵ ，磁导率为 μ 的介质，那么沿着 z 方向传播的 TE_{10} 波的各个分量为：

$$E_y = E_0 \sin \frac{\pi x}{a} e^{i(\omega t - \beta z)} \quad (A-2-14)$$

$$H_x = -\frac{\beta}{\omega \mu} \cdot E_0 \sin \frac{\pi x}{a} e^{i(\omega t - \beta z)} \quad (A-2-15)$$

$$H_z = i \frac{\pi}{\omega \mu a} \cdot E_0 \cos \frac{\pi x}{a} e^{i(\omega t - \beta z)} \quad (A-2-16)$$

$$E_x = E_z = H_y = 0 \quad (A-2-17)$$

其中 $\omega = \beta / \sqrt{\mu \epsilon}$ 为电磁波的角频率， $\beta = 2\pi / \lambda_g$ 称为相位常数，其中：

$$\lambda_g = \frac{\lambda}{\sqrt{1 - (\lambda / \lambda_c)^2}} \quad (A-2-18)$$

λ_g 称为波导波长， $\lambda_c = 2a$ 为截止波长或临界波长，本实验中所用的微波电子自旋共振实验仪， $a = 22.86\text{mm}$ ， $b = 10.16\text{mm}$ ， $\lambda = c/f$ 为电磁波在自由空间的波长。 TE_{10} 波具有如下特性：

- a) 存在一个截止波长 λ_c ，只有波长 $\lambda < \lambda_c$ 的电磁波才能在波导管中传播；
- b) 波长为 λ 的电磁波在波导管中传播时，其波长为 λ_g ，且 $\lambda_g < \lambda$ ；
- c) 该电磁波的电场矢量垂直于波导管宽壁（只有 E_y ），沿着 x 方向向两边为0，中间最强；沿着 y 方向是均匀的。磁场矢量在波导管宽壁的平面内（只有 H_x 、 H_z ）。

实际使用时，波导不是无限长的，它的终端一般接有负载，当入射电磁波没有被负载全部吸收时，波导中就存在反射波而形成驻波，为此引入反射系数 Γ 和驻波比 ρ 来描述这种状态。其中：

$$\Gamma = \frac{E_r}{E_i} = |\Gamma|e^{i\varphi} \quad (A-2-19)$$

$$\rho = \frac{|E_{\max}|}{|E_{\min}|} \quad (A-2-20)$$

其中， E_r ， E_i 分别表示某横截面处电场反射波和电场入射波， φ 是它们之间的相位差。 $E_{\max}$ 和 $E_{\min}$ 分别是波导中驻波电场的最大值和最小值。其中， Γ 和 ρ 的关系为：

$$\rho = \frac{1 + |\Gamma|}{1 - |\Gamma|} \quad (A-2-21)$$

当微波的能量全部被负载吸收而没有反射时，此时成为匹配状态，根据前面的定义可知，此时波导内任意横截面处的反射波 $E_r = 0$ ，则 $|\Gamma| = 0$ ， $\rho = 1$ ；当终端为理想导体时，形成全反射，此时则 $|\Gamma| = 1$ ， $\rho = \infty$ ，成为全驻波状态；当终端为任意负载时，会有部分反射，此时为行驻波状态。

（2）微波器件

a) 固态微波信号源

教学仪器中常用的微波振荡器有两种，一种是反射式速调管振荡器，另外一种是耿式（Gunn）二极管振荡器，也称为体效应二极管振荡器，或者称为固态源。耿氏二极管振荡器的核心是耿氏二极管，其主要是基于n型砷化镓的导带双谷（高能谷结构和低能谷结构）。1963年耿式在实验中观察到，在n型砷化

镓样品的两端加上直流电压，当电压较小的时候，样品中的电流随着电压的增大而增大；当电压超过某一临界值 V_{th} 以后，随着电压的增大电流反而减小，该现象称为负阻效应，电压持续增加（ $V > V_b$ ），则电流趋向于饱和。利用耿氏二极管的特性可以制作出具有周期性振荡的电流。耿氏二极管的工作频率主要由偶极畴的渡越时间决定，在实际应用中，一般将耿式二极管装在金属谐振腔中做成振荡器，通过改变腔体内的机械调谐装置可在一定范围内改变耿式二极管的工作频率。

b) 隔离器

隔离器是一种不可逆的衰减器，在电磁波传输的方向上它的衰减很小，约 0.1dB 左右，反方向的衰减很大，一般可以达到几十 dB；两个方向上的衰减量之比为隔离度。若在微波源后面加隔离器，它对输出功率的衰减很小，但是对于负载反射回来的反射波衰减量很大。这样就可以避免因负载变化使微波源的频率及输出功率发生变化，即在微波源和负载之间起到隔离的作用。

c) 环形器

环形器是一种多端口定向传输电磁波的微波器件，其中使用最多的是三端口和四端口环形器。图 A-2.4 是三端口结型波导环形器的示意图，以图为例说明其特性。

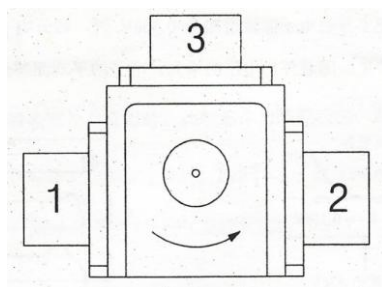


图 A-2.4 三端口结型环形器结构示意图

由于三个分支波导交于一个微波结上，所以称为“结”型。这里分支传输线为波导，但也可以由同轴线或者微带线等构成。该环形器内装有一个圆柱形铁氧体柱，为了使电磁波能产生场移效应，通常在铁氧体柱上沿轴向是加恒磁场，根据场移效应原理，被磁化的铁氧体将对通过的电磁波产生场移。如图 A-2.4 所示，当电磁波由臂 1 馈入时，由于场移效应，它将向臂 2 方向传播；同理由臂 2 馈入的电磁波也只能向臂 3 方向偏移而不会馈入臂 1，以此类推，该环形器将具有向右定向传输的特性。

铁氧体环形器经常应用于微波源与微波腔体之间，特别是在反应环境十分恶劣的情况下能够保护发生电源与磁控管的安全。

d) 晶体检波器

微波检波系统采用半导体点接触二极管（又称微波二极管），外壳为高频铝瓷管，如图 A-2.5 所示，晶体检波器就是一段波导管和装在其中的微波二极管，将微波二极管插入波导管中，使它对波导两宽臂间的感应电压（与该处电场强度成正比）进行检波。

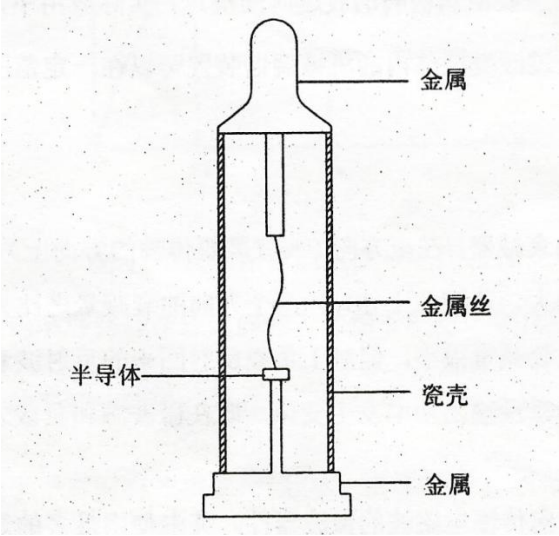


图 A-2.5 晶体检波器结构

e) 双 T 调配器

调配器是用来使它后面的微波部件调成匹配，匹配就是使微波能够完全进入而一点也不能反射回来。微波段电子自旋共振实验中就是使用的双 T 调配器，其结构如图 A-2.6 所示。它是由双 T 接头构成的，在接头的 H 臂和 E 臂内各接

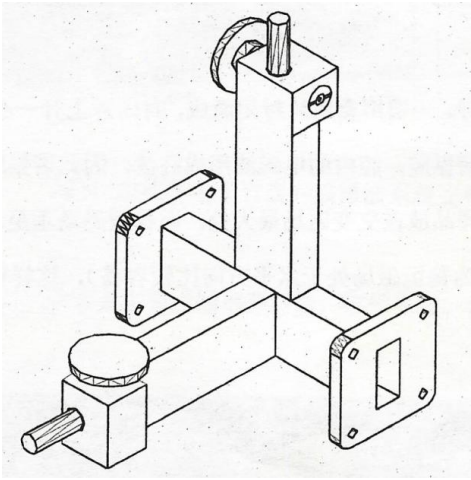


图 A-2.6 双 T 接头调配器

有可移动的短路活塞，改变短路活塞在臂中的位置便可以使得系统匹配。由于这种匹配器不妨碍系统的功率传输和结构上具有某些机械的对称性，因此具有以下优点：1.可以使用在高功率传输系统，尤其是毫米波波段；2.有较宽的频带；3.有很宽的驻波匹配范围。

双 T 调配器的调节方法如下：在驻波不太大的情况下，先调节 E 臂活塞，使驻波减至最小，然后再调节 H 臂活塞，就可以得到近似的匹配（驻波比 $s < 1.10$ ）；如果驻波比较大，则需要反复调节 E 臂和 H 臂活塞，才能使驻波比降到很小的程度（驻波比 $s < 1.02$ ）。

f) 频率计

教学实验仪器中使用较多的是吸收式谐振频率计，谐振式频率计包含一个装有调谐柱塞的圆柱形空腔，腔外有显示谐振频率的数字读出器（单位：GHz）。圆柱形空腔通过隙孔耦合到一段波导管上，谐振式频率计的腔体通过耦合元件与待测微波信号的传输波导相连接，形成波导的分支。当频率计的腔体失谐时，腔里的电磁场非常微弱，此时它不会吸收微波功率，因此也基本上不会影响波导中电磁波的传输。响应的系统终端输出端的信号检测器上所示的为一恒定大小的信号输出。测量频率的时候，将谐体调解至谐振，此时波导管中的电磁场就有部分功率进入腔体，使得到达终端信号检测器的微波功率明显减少，此时只要读出对应的谐振机构上的读数，就可以得到所测量的微波频率。

g) 扭波导

扭波导的作用是改变电磁波的偏振方向（对电磁波无衰减），其目的是便于机械安装：因为实验中磁场产生的方向为水平方向，而磁场必须要垂直于矩形波导管的宽边，但是本实验中所用到的微波源、双 T 调配器以及频率计的宽边均为水平方向

h) 矩形谐振腔

矩形谐振腔是由一段矩形波导构成的：其微波进入端用金属片封闭而成，封闭片上开一个小孔，让微波从小孔进入；另一端接短路活塞，组成反射式谐振腔，腔内的入射波与反射波形成驻波，因此谐振腔内各点电场和磁场的振幅有一定分布，实验时需要将样品放在交变磁场最大处。而恒稳磁场垂直于波导宽边，这样就可以保证恒稳磁场和交变磁场相互垂直，为接下来观察电子自旋

共振提供了条件。

i) 短路活塞

短路活塞是接在传输系统最终端的单臂微波元件，其结构如图 A-2.7 所示。它在终端对入射波功率几乎全部反射而不吸收，从而在传输系统中形成纯驻波状态。

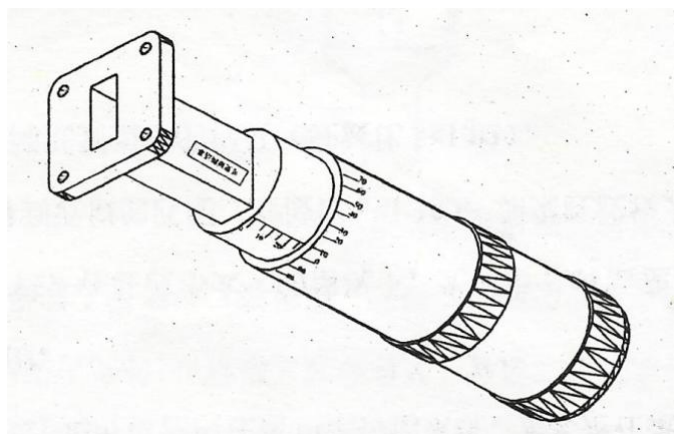


图 A-2.7 短路活塞装置图

它是一个可移动金属短路面的矩形波导，也称为可变断路器。其短路面的位置可以通过尾端的螺旋来调节并直接读取数据。在微波段电子自旋共振实验系统中短路活塞与矩形谐振腔组成一个可调式的矩形谐振腔。

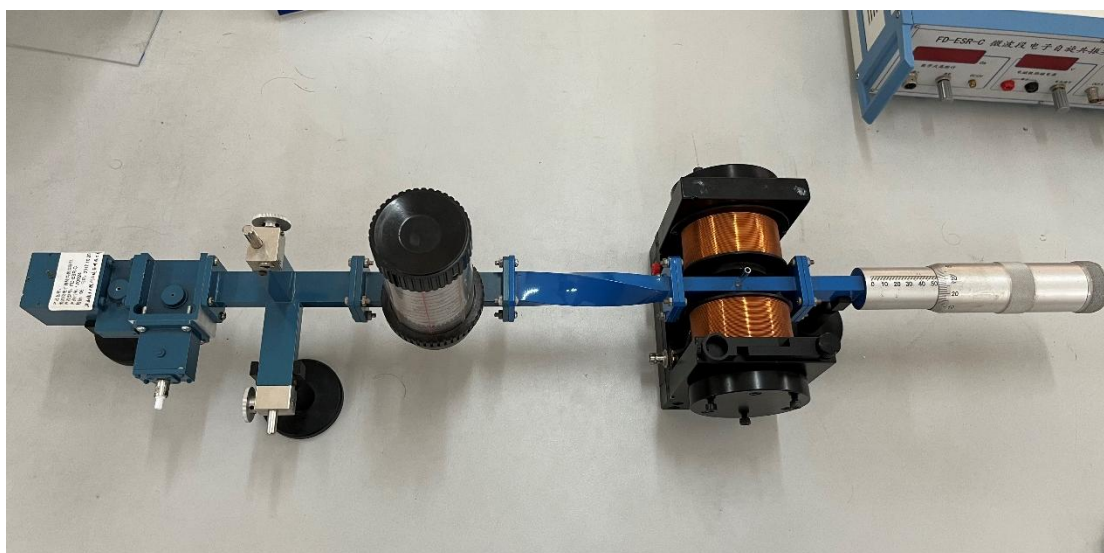


图 A-2.8 微波段电子自旋共振实验仪

完整的微波电子自旋共振实验仪安装完毕后如图 A-2.8 所示，从左至右以此作为微波源、隔离器、环形器、双 T 调配器、频率计、扭波导、谐振腔、短路活塞。

四、实验过程与内容

(1) 实验仪器安装与调试

a) 将实验主机与微波系统、电磁铁以及示波器链接，具体方法为：高斯计探头与实验主机上的五芯航空座相连，并且将探头固定在谐振腔磁场空隙处（与样品位置重合或平行），用同轴线将主机“DC12V”输出与微波源相连，用两根红黑 BNC-香蕉头连接线将励磁电源与电磁铁相连，用 Q9 线将主机“扫描电源”与磁铁扫描线圈相连，用 Q9 线将检波器与示波器相连，开启实验主机和示波器的电源，预热 20 分钟。

b) 调节主机“电磁铁励磁电源”电位器，改变励磁电流，观察数字式高斯计表头读数，如果随着励磁电压（此处线圈发热很小，励磁电流与电压成线性关系）的增加，高斯计读数增大说明励磁线圈产生的磁场与永磁体产生磁场的方向一致，反之则方向相反（此时只需要将电流正负极交换一下即可）。调节励磁电源使共振外磁场 B_0 在 3300 高斯左右（因为实验中微波源所产生的磁场频率在 9.36GHz 左右，根据共振条件，此时外磁场 B_0 在 3338 高斯左右）。也可以测量励磁电压与磁场的关系，作出“磁感应强度-电压”关系曲线，找出关系式，在后续的测量过程中不再使用高斯计，而是通过拟合的线性关系反推出样品所处中心的磁感应强度值。

c) 取下高斯计探头并放入样品，将扫描电源调到一个比较大的值，调节双 T 调配器，观察示波器上信号线是否有跳动，如果有跳动说明微波系统正常工作（如无跳动，检查 12V 电源是否正常）。

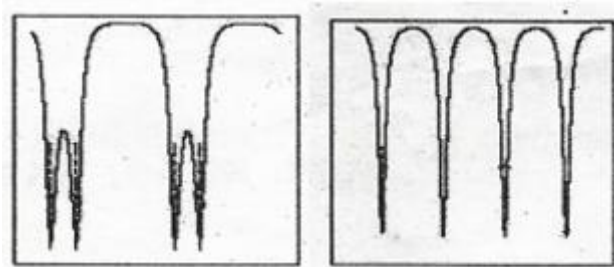


图 A-2.9 共振信号

将示波器的输入通道接到直流 DC 档上，调节双 T 调配器，使直流（DC）信号输出最大，调节短路活塞，再使直流（DC）信号输出最小，然后将示波器的输入通道调至交流 5mV 或者 10mV 档位上。此时在示波器上应该可以观察到

共振信号，但此时的信号一不定为最强，可以再小范围地调节双 T 调配器和短路活塞使信号最大，如图 A-2.9 左图所示。此时再细调励磁电源，使信号均匀出现，如图 A-2.9 右图所示。

d) 调节出稳定、均匀的共振吸收信号后，用之前的拟合公式计算此时的共振磁场的磁感应强度 B_0 （或者通过高斯计探头直接测量此时样品中心的磁感应强度 B_0 ）。旋转频率计，观察示波器上的信号是否跳动，如果跳动，记下此时微波频率 f ，计算样品 DPPH 的朗德 g 因子。

e) 调节短路活塞，使谐振腔的长度等于半个导波波长的整数倍（ $l = P \frac{\lambda_g}{2}$ ），此时谐振腔谐振，可以观察到稳定的共振信号。通过找到两个谐振点的位置 L_1 和 L_2 ，利用 $\frac{\lambda_g}{2} = L_2 - L_1$ 计算出波导波长。

f) 选做实验：直接法测量共振吸收信号。方法如下：将检波器输出信号接入万用表，由小至大改变磁场强度，记录对应检波器输出信号幅度大小，在共振点时可以观察到输出信号幅度突然减小，描点作图可以找出共振磁场的大小，并对共振吸收信号有一个直观的认识。

g) 选做实验：根据 DPPH 谱线宽度估算其横向弛豫时间 T_2 。

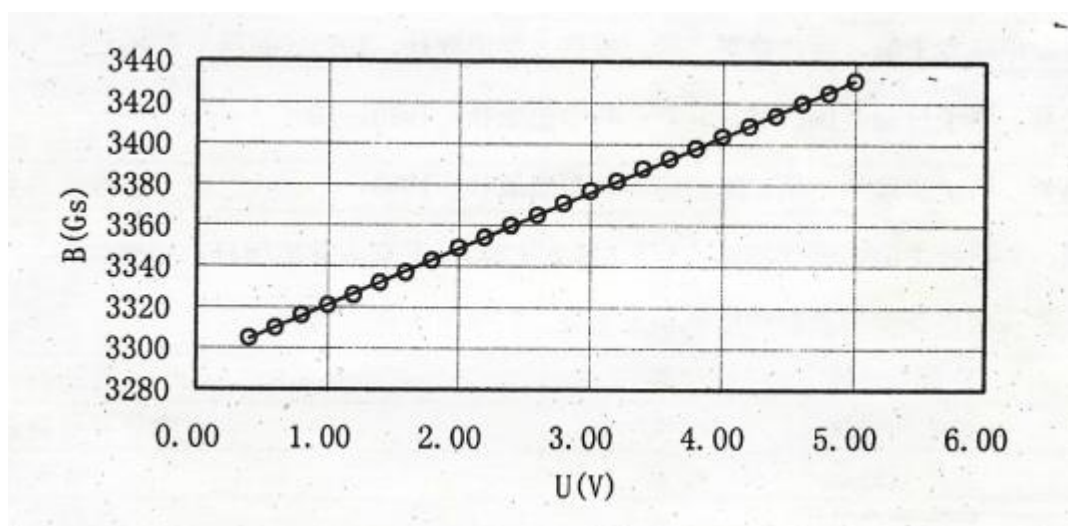
(2) 实验数据（以下仅供参考）

a) 测量磁场与励磁电压的关系曲线

测量数据如下

U(V)	0.40	0.60	0.80	1.00	1.20	1.40	1.60	1.80
B(Gs)	3305	3310	3316	3321	3326	3332	3337	3343
U(V)	2.00	2.20	2.40	2.60	2.80	3.00	3.20	3.40
B(Gs)	3349	3354	3360	3365	3371	3377	3382	3388
U(V)	3.60	3.80	4.00	4.20	4.40	4.60	4.80	5.00
B(Gs)	3393	3398	3404	3409	3414	3420	3425	3431

作图得到：



线性拟合可得磁场强度与励磁电压的关系为： $B = 27.48U + 3294$ ，其中 B 的单位为高斯（Gs）， U 的单位为伏特（V）。

b) 计算 DPPH 样品的朗德 g 因子。

c) 计算微波波长。

参考资料

[1] 杨福家，原子物理学（第五版），高等教育出版社，2019

[2] 熊俊，近代物理实验，北京师范大学出版社，2017